

Instructivo de osciloscopio

Validacion de la fase ARINC429 logic

Objetivo: registrar evidencia visual de que en esta fase ya se logro una recreacion logica/temporal con retorno a cero, antes de pasar a la futura capa electrica ARINC 429 real.

Canal FWD

CH1 -> FWD_A
CH2 -> FWD_B
GND del osciloscopio -> GND comun

Canal REV

CH1 -> REV_A
CH2 -> REV_B
GND del osciloscopio -> GND comun

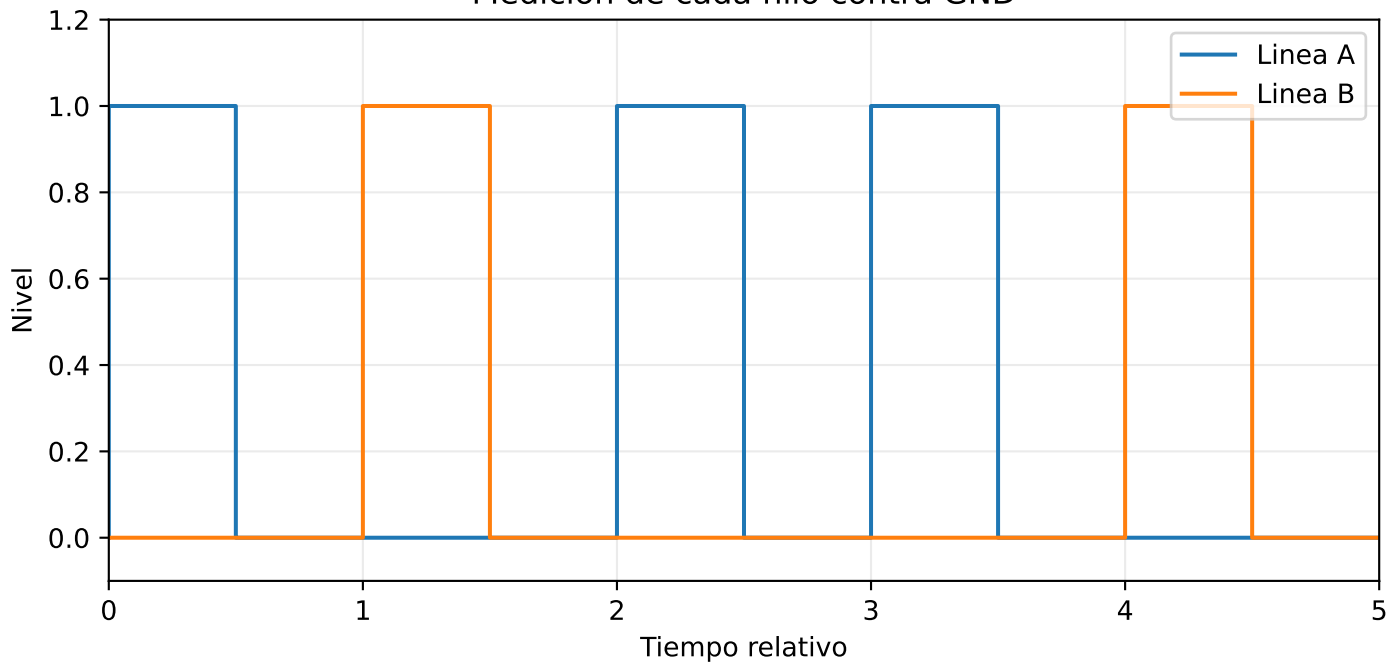
Modo de medicion recomendado

Primero medir cada hilo respecto de GND. Luego, si el osciloscopio lo permite, usar Math diferencial CH1 - C

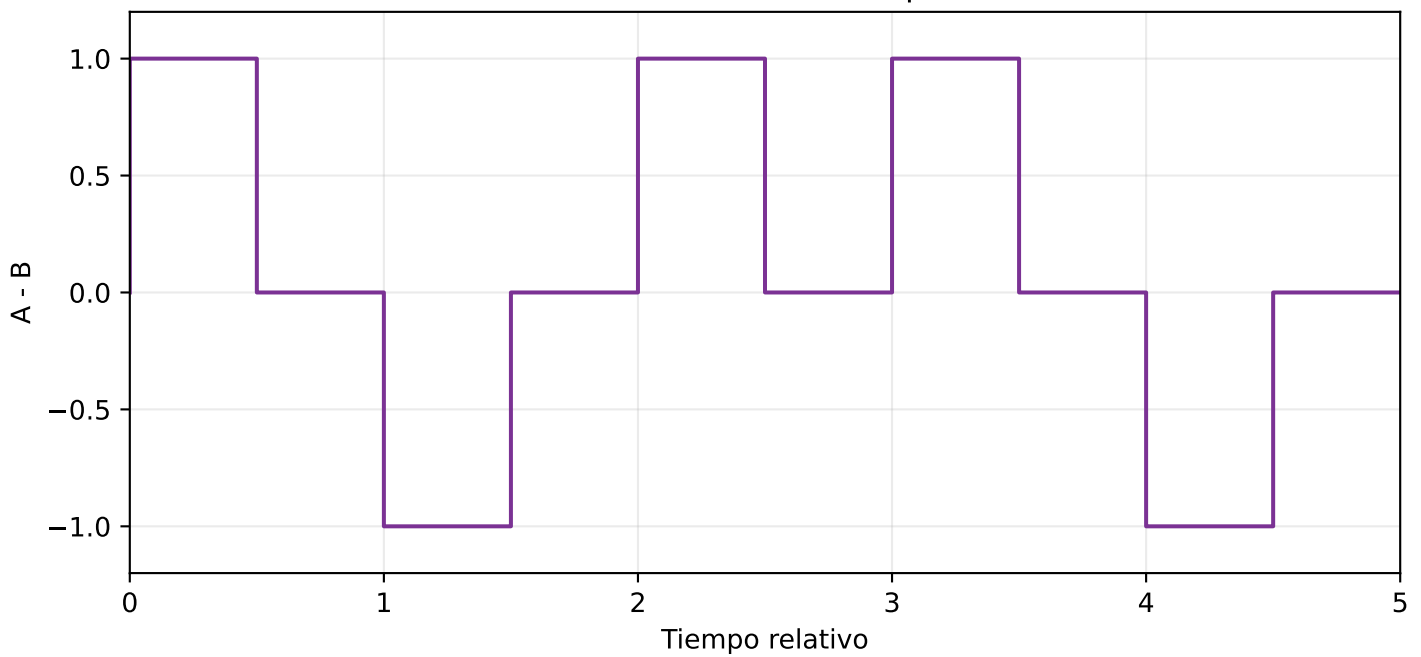
Importante: esta fase valida la forma logica/temporal de la senal. No valida todavia la capa electrica ARINC 429 real, porque aun no se usan transeptores ni niveles de linea ARINC industriales.

Que deberias ver

Medicion de cada hilo contra GND



Vista diferencial conceptual



Interpretacion:

- Primera mitad del bit: actividad en A o B
- Segunda mitad del bit: retorno a cero
- Entre palabras: zona NULL mas larga
- En diferencial deberian aparecer tres estados conceptuales: positivo, cero y negativo

Configuracion sugerida y checklist

Parametro	Sugerencia
Acoplamiento	DC
Escala vertical inicial	1 V/div o 2 V/div
Base de tiempo inicial	5 us/div o 10 us/div
Trigger	Flanco ascendente en CH1 o Math diferencial
Modo	Normal o single para capturas limpias

Checklist de evidencia:

1. Captura de FWD_A y FWD_B contra GND.
2. Captura diferencial CH1 - CH2.
3. Zoom de pocos bits donde se vea el retorno a cero.
4. Captura con separacion de palabra visible.
5. En el informe, aclarar que esta fase valida la recreacion logica/temporal y no la capa electrica real.

Criterio de exito: si las dos lineas muestran pulsos alternados con retorno a cero y la vista diferencial exhibe la bipolaridad logica esperada, la fase ARINC429 logic queda visualmente demostrada.